

课程名称	电力系统继电保护B		适用专业	电力	
考试学期	19-20-2	考试形式	开卷 ☒ 闭卷 ☐ 半开卷 ☐	考试时间	120分钟
学号	40317604	姓名	平靖	得分	

题号	一	二	三	四	五
得分					

一. 填空题

1. 电压低于动作电压
2. 开路； 二 负载和一次电流
3. 零序电流；跳闸；零序电压；信号
4. 电流Ⅱ段；电流Ⅲ段
5. 瓦斯保护；纵差动保护
6. 零序电压保护；二次谐波电压保护
7. 低阻抗。

2305201452
呆@西西弗斯

二. 名词解释

1. 最大运行方式下的三相短路电流

2. 距离保护是由阻抗继电器完成电压、电流比值的测量和判断，根据此值大小来判断故障的远近，并利用故障的远近确定动作时间的一套保护装置。

3. 断路器是一种后备保护，在同一发电厂或变电所内，当断路器拒动时，它能够以较短时间切除与拒动断路器连接在同一母线上所有支路断路器。

4. 功率方向继电器的接线方式是指它与电流互感器和电压互感器之间的连接方式，应满足以必须保证功率方向继电器具有良好方向性，即正方向发生任何类型的故障都能动作而反方向故障则不动作。

② 尽量使功率方向继电器在正方向故障时具有较高的灵敏度 φ_k 接近 φ_{sen}

90°接线则当系统正常运行时，3个功率方向继电器测量的 φ_k ($\arg \frac{U_k}{I_k}$) 均为90°。

5. 在空载投入变压器或外部切除后电压回升等情况下，就可能产生很大的励磁涌流，称为励磁涌流。

三. 问答题

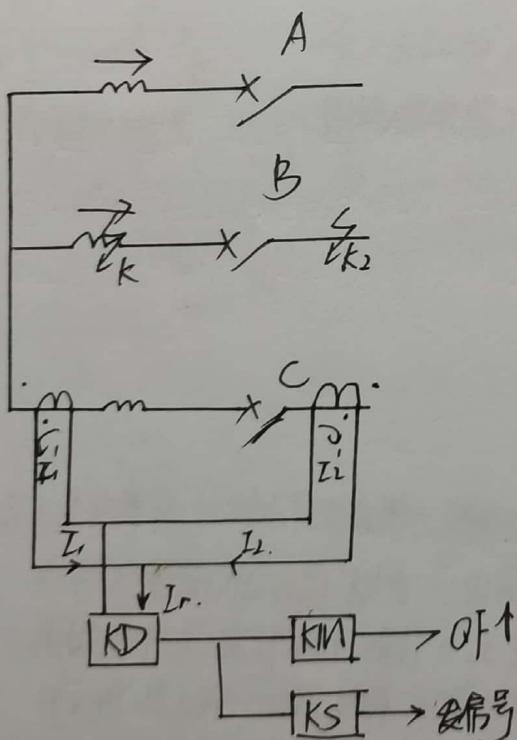
1. 特征：电流增大，电压降低，线路始端测量阻抗减小，以及电压与电流之间相位角变化等。
保护：过电流保护，低电压保护，距离（低阻抗）保护，方向保护，阻抗保护，
电流差动保护，方向量保护



扫描全能王 创建

2. (1) 在双母线同时运行或具有分段断路器的双母线或分段单母线, 由于供电可靠性要求较高, 要求快速、有选择性地切除故障母线时, 应考虑装设专用母线保护
- (2) 由于电力系统稳定性的要求, 当母线上发生故障必须快速切除时,
- (3) 当母线发生故障, 主变电厂用电母线上残余电压低于额定电压的50%~60%时, 为保证厂用电及其他重要用户的供电质量时。
3. (1) 故障点处的零序电压最高, 离故障点越远, 零序电压越低, 变压器中性点处的零序电压为重, 零序电压由故障点到接地中性点是线性分布
- (2) 零序电流的分布与电源的数目和位置无关, 零序电流的大小, 与正序阻抗和负序阻抗有关, 受系统运行方式影响
- (3) 零序电流保护与中性点不接地的电网无关, 那变压器 T_2 不接地时, $I_0'' = 0$.
- (4) 正方向故障时, 保护安装处母线零序电压与零序电流的相位关系, 取决于母线上有元件的零序阻抗, (一般为 $70^\circ \sim 85^\circ$) 而与保护线路的零序阻抗和故障点位置无关
- (5) 零序电流与接地故障的类型有关
- (6) 反方向故障时, 零序功率为正, 且 $\arg U_0 / I_0 = \varphi$

4.



工作原理

(1) G正常工作, $I_1 = I_L, I_2 = I_L$

$$I_r = I_1' + I_2' = \frac{I_L}{n_{TA1}} + \frac{-I_L}{n_{TA2}} = 0$$

KD不动, 保护不动

(2) G外部短路, $I_1 = I_{k2}, I_2 = -I_{k2}$

$$I_r = I_1' + I_2' = \frac{I_{k2}}{n_{TA1}} + \frac{-I_{k2}}{n_{TA2}} = 0$$

KD不动, 保护不动

(3) G内部短路, $I_1 = I_{k1}, I_2 = 0$

$$I_r = \frac{I_{k1}}{n_{TA1}} > I_{act}, KD动, KM动$$

QF跳闸, 灭弧, 关汽调, KS动, 发信号



扫描全能王 创建

5. 原因: (1) TA励磁特性不一致 $\rightarrow$ 差动保护共性问题

(2) 变压器各侧电流不同相

(3) TA变比不准确

(4) 调整分接头

(5) 励磁电流及励磁涌流

差动保护特殊问题

措施: (1) $I_{unb} = K_{ss} \cdot K_{er} \cdot I_{kmax} / n_{TA}$

(2) 调压

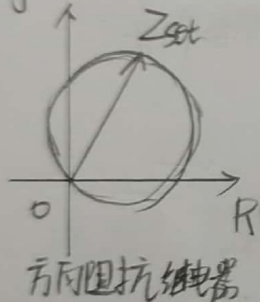
(3) 闭锁差动保护, 防止误动

(4) 加补偿 I_{unb2}

(5) 采用相位补偿: 外转角, 内转角

(6) 电流二次回路串入自耦变压器, 微闭二次电流

四. 1.



(1) 30° 方向上的动作阻抗

$$|Z_{act} \angle 30^\circ| = |Z_{set}| \cdot \cos(60^\circ - 30^\circ) = 4.5 \times \cos 30^\circ = \frac{9}{4} \sqrt{3} = 3.9$$

$Z_k = 3.6 \angle 30^\circ < Z_{act} \angle 30^\circ$ 差动区内
阻抗继电器不动作

P1

2. ① K点故障时, 两侧电源向故障点提供短路电流, 保护 1, 2, 4 判断为正方向, KW 为 +, 保护 3 判断为反方向, KW 为 -, 由保护 3 发闭锁信号被对侧的保护 4 和本侧保护接收闭锁保护处, 保护不动, 保护 1, 2, 没有闭锁信号, 则同时本侧判断为正方向故障, 保护动作将 1QF, 2QF 跳开, 切除故障

②. K点故障时, 两侧电源向故障点提供短路电流, 保护 1, 2, 4 判断为正方向, KW 为 +, 保护 3 判断为反方向, KW 为 -, 保护闭锁不动



扫描全能王 创建

- ③ K点故障时, 两侧电源向故障点提供短路电流, 保护1, 2, 4为正方向, KV 为+, 保护3为反方向 KV 为-, 保护闭锁不动, 故障左侧由保护1将10F跳开, 故障右侧由于2, 4是接在单侧电源网络整定具有选择性, 在K点故障时, 保护2的时间最短, 将20F跳开切除故障, 保护4返回。

五

1. (1) I段: 整定原则: 躲过本线路末端在最大运行方式下发生三相短路时电流。

$$I_{act}^I = K_{rel}^I I_{k.B.max} = K_{rel}^I \cdot \frac{E_p}{Z_{min} + Z_{LAB}}$$

动作时间: 无人为延时

灵敏性校验: 求最大及最小保护范围。

最大方式下要求大于50%; 最小方式下要求不小于50%

II段 整定原则: 过电流保护在正常运行下不动作, 且过电流保护在外部故障切除后可靠返回。

$$I_{act}^{II} = K_{rel}^{II} I_{C.max} = \frac{K_{rel}^{II} \cdot K_{ms}}{K_{re}} I_{C.max}$$

动作时限: 躲过I段时间加0.5s。

$$t_{II}^{II} = t_{I,max}^{II} + \Delta t$$

(2) II段. $I_{k.C.max}^{II} = \frac{E_p}{Z_{min} + Z_{AB} + Z_{BC}} = \frac{35/\sqrt{3}}{3+13+18} = 594 A$

$$I_{set.2}^I = K_{rel}^I \cdot I_{k.C.max}^{II} = 1.2 \times 594 = 713 A.$$

$$I_{set.1}^{II} = K_{rel}^{II} \cdot I_{set.2}^I = 1.15 \times 713 = 820 A.$$

$$t_{set.1}^{II} = t_{set.2}^I + \Delta t = 0.5 s$$

$$I_{k.B.min}^{II} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} E_p}{Z_{max} + Z_{AB}} = \frac{\frac{35}{2}}{4+13} = 1.03 kA.$$

$$K_{sen}^{II} = \frac{I_{k.B.min}^{II}}{I_{set.1}^{II}} = \frac{1.03}{0.82} = 1.255 > 1.25$$

满足



$$2.14) \cdot Z_{set(1)}^{\text{IV}} = \frac{Z_{Lmin}^{\text{IV}}}{K_{rel}^{\text{IV}} \cdot K_{re} \cdot K_{ms} \cos(\varphi_1 - \varphi_c)} = \frac{150}{1.3 \times 1.1 \times 3 \times \cos(5^\circ - 30^\circ)}$$

$$= 49.45 \Omega.$$

$$12) \cdot Z_{set(2)}^{\text{IV}} = Z_{set(1)}^{\text{IV}} \cdot \frac{V_{TA}}{n_{TV}} = 49.45 \times \frac{60/5}{110/6.1} = 5.39 \Omega$$

12) 助增分支使灵敏度降低, 保护范围缩小, 测量阻抗增大.
加入分支系数的计算.

